

ISO/IEC 25022

Medición de la Calidad en Uso

 **International Organization for Standardization**

Presentación oficial sobre las métricas y directrices para la evaluación de la calidad en uso de sistemas de software y hardware.



 **Docente**

 **Ing. Diego Leonardo Gamboa Safla**
dlgamboa1@espe.edu.ec

ALCANCE

Define las métricas para realizar la medición de la calidad en uso para las características definidas en la norma **ISO / IEC 25010**, y está destinado a ser utilizado en conjunto con dicha norma.



Explicación de Uso

Proporciona una explicación detallada de cómo aplicar correctamente las medidas de calidad en los proyectos.



Conjunto de Medidas

Establece un conjunto básico de medidas de calidad específicas para cada característica evaluada.



Ciclo de Vida

Incluye un ejemplo práctico de cómo aplicar las medidas de calidad durante todo el ciclo de vida del producto.

ALCANCE

Parámetros de aplicación y límites de las medidas de calidad



Sin Asignación Nominal

No asigna rangos de valores de estas medidas de calidad a niveles nominales o grados de cumplimiento.



Aplicabilidad Universal

Se puede aplicar a cualquier tipo de software o sistema informático, independientemente de su arquitectura.



Flexibilidad de Medidas

Se puede seleccionar o modificar y aplicar las medidas de esta norma internacional o se pueden definir las medidas específicas para su dominio de aplicación.



ALCANCE

Roles involucrados en el ecosistema



Adquisidores



Evaluadores



Desarrolladores



Mantenedores



Proveedores



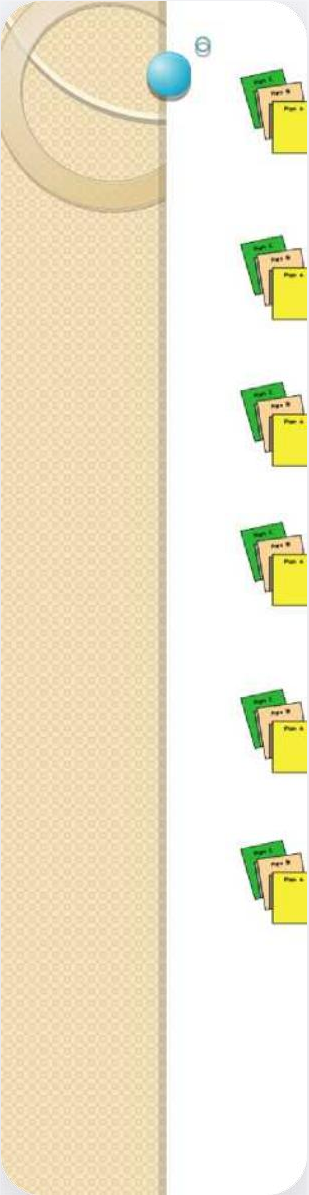
Usuarios



DESTINATARIOS PRINCIPALES

Gerentes de Calidad





3 Términos y Definiciones



3.1 Eficacia

Precisión y exhaustividad con la que los usuarios logren metas especificadas.



3.2 Eficiencia

Recursos gastados en relación con la exactitud e integridad con los cuales los usuarios logran sus metas.



3.3 Meta

Resultado esperado.



3.4 Medida

Variable a la que se asigna un valor como el resultado de la medición.



3.5 Medición

Conjunto de operaciones que tienen el objeto de determinar un valor de una medida.



3.6 Propiedad de Calidad

Componente medible de la calidad. Medida de la calidad.

3 Términos y Definiciones

3.7 Medida de la calidad

Una función de medición de dos o más valores de los elementos de medida de la calidad.

3.8 Calidad de elemento de medida

Medida definida en términos de un atributo y el método de medición para cuantificarla, incluyendo opcionalmente la transformación por una función matemática.

3.9 Modelo de calidad

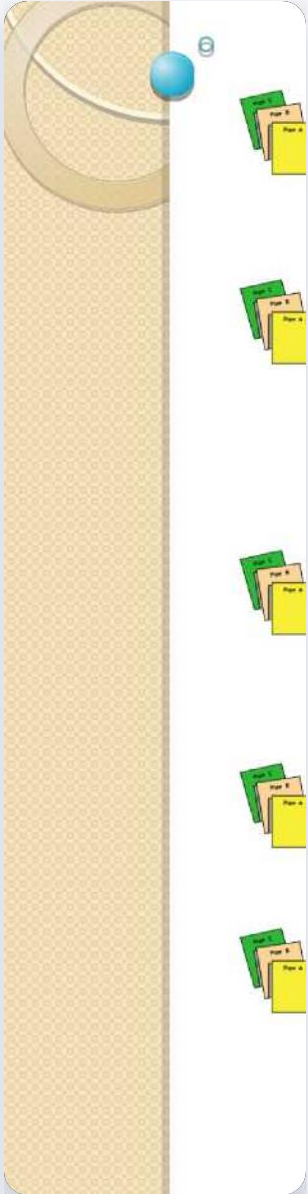
Características y relaciones, que proporciona un marco para la especificación de requisitos de calidad y evaluación de la calidad.

3.10 Satisfacción

Grado en que se satisfacen las necesidades del usuario.

3.11 Tarea

Actividades requeridas para lograr un objetivo.



Métricas de calidad en uso

0. General

Estas métricas se clasifican en:

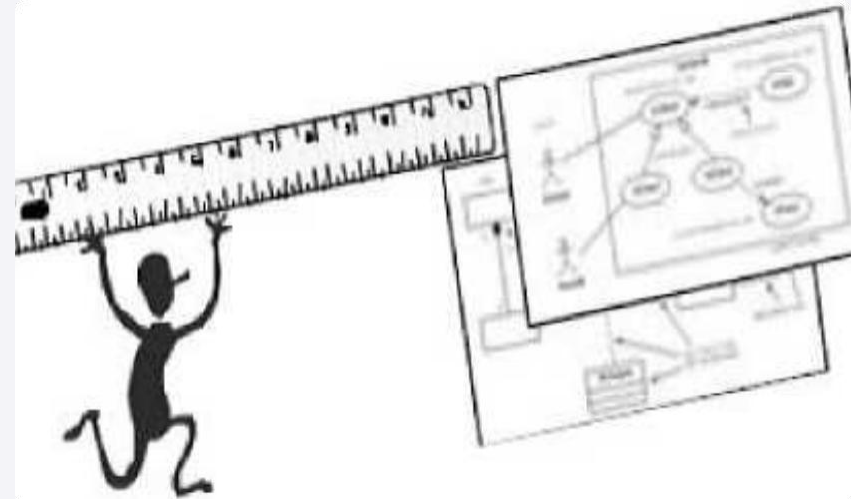
✓ Genéricas (G)

✓ Específicas (S)

i Se enumeran por las características de calidad del software y las características secundarias, en el orden utilizado en la norma ISO / IEC 25010.

7.1 Métricas de Eficacia

Evalúan la exactitud y la integridad con la cual los usuarios alcanzan objetivos especificados.



Métricas de efectividad

Análisis y evaluación de resultados en la realización de tareas



Terminación de tarea

¿Qué proporción o porcentaje de las tareas es completada y alcanzada correctamente por el usuario?

FUNCIÓN DE MEDICIÓN

$$X = A / B$$

- ▶ A = Número de tareas finalizadas
- ▶ B = Número total de tareas



Eficacia de la tarea

Evalúa el valor proporcional de cada falta o componente incorrecto en la salida de la tarea realizada.

FUNCIÓN DE MEDICIÓN

$$X = 1 - \sum A_i$$

- ▶ Condición: $X > 0$
- ▶ A_i = Valor proporcional de componente incorrecto (máximo = 1)



Frecuencia de error

¿Cuál es la frecuencia de errores cometidos por el usuario en comparación con un valor establecido?

FUNCIÓN DE MEDICIÓN

$$X = A / B$$

- ▶ A = Número de errores cometidos por el usuario
- ▶ B = Número de tareas

7.2

Métricas de eficiencia

Evalúan los recursos gastados en relación con la exactitud y la integridad con la cual los usuarios alcanzan objetivos.



¿Qué tan eficiente son los usuarios?



Eficiencia de tiempo

¿Cuánto tiempo tarda en completar una tarea en comparación con el objetivo?

$$X = T_t / T_a$$

• T_t = Tiempo objetivo

$$X = (T_t - T_a) / T_t$$

• T_a = Tiempo real



Tiempo relativo de las tareas

¿Cuánto tiempo se tarda un usuario en completar una tarea en comparación con un experto?

$$X = B / A$$

• A = Tiempo de tarea del usuario ordinario

• B = Tiempo de tarea del usuario experto



Eficacia de tarea

Medición de la efectividad alcanzada en relación con el tiempo de la tarea.

$$X = M1 / T$$

• $M1$ = Efectividad de tareas

• T = Tiempo de la tarea

Métricas de Eficiencia y Productividad

Evaluación de la calidad de uso y rendimiento del usuario (ISO/IEC 25022)



Eficiencia relativa de la tarea

¿Qué tan eficiente es un usuario en comparación a un objetivo?

$$X = A / B$$

A: Eficiencia de la tarea del usuario normal

B: Eficacia de la tarea objetivo



Productividad económica

¿Cuán rentable es el usuario?

$$X = M1 / C$$

M1: Efectividad de tareas

C: Coste total de la tarea



Proporción productiva

¿Qué proporción de veces realiza acciones productivas?

$$X = Ta / Tb$$

Ta: Tiempo productivo

(Tiempo tarea - tiempo ayuda - tiempo error - tiempo búsqueda)



Acciones del usuario

¿El usuario realiza el número mínimo de acciones necesarias?

$$X = A / B$$

A: Número de acciones realizadas por el usuario

B: Número de acciones mínimas necesarias



7.3 Métricas de Satisfacción

Evalúan el grado de satisfacción de las necesidades de los usuarios cuando se utiliza un producto o sistema en un contexto de uso especificado.



7.3.1 Utilidad

Evalúan el grado en que un usuario está satisfecho con el rendimiento percibido de objetivos pragmáticos, incluyendo los resultados y consecuencias de su uso.



7.3.2 Confianza

Evalúan el grado en que un usuario u otra de las partes interesadas tienen la confianza de que un producto o sistema se comportará como se pretende.



7.3.3 Satisfacción

Evalúan el grado en que un usuario satisface sus necesidades personales interactuando con el sistema o producto.



7.3.4 Confort

Evalúan el grado en que el usuario está satisfecho con la comodidad física al interactuar con el entorno del producto.

7.3.1 Métricas de utilidad

Análisis de la satisfacción del usuario, uso del sistema y control de quejas mediante funciones de medición.



Cuestionario de satisfacción

¿Qué tan satisfecho está el usuario?

$$X = A / B$$

A = Cuestionario producir escalas psicométricas

B = Media de la población



Satisfacción del sistema

¿Qué tan satisfecho está el usuario con características?

$$X = \Sigma(Ai) / n$$

Ai = Respuesta a una pregunta

n = Número de respuestas



Uso discrecional

¿Qué proporción de los usuarios potenciales elige utilizar el sistema?

$$X = A / B$$

A = Veces que se utilizan funciones / sistemas

B = Veces que se destinan a ser utilizado



Utilización de funciones

¿Cuál es el promedio de utilización de funciones?

$$X = \Sigma(Ai) / n$$

Ai = Proporción de usuarios que utilizan la función

B = Número de funciones



Proporción de quejas

¿Qué proporción de los clientes presentan quejas?

$$X = A / B$$

A = Número de clientes quejándose

B = Número total de clientes



Métricas de Calidad de Uso

ISO/IEC 25022: Satisfacción del Usuario



7.3.2 Confianza

¿El usuario confía en el sistema?

ESCALA DE CONFIANZA

FUNCIÓN DE MEDICIÓN

$$X = A / B$$

A = cuestionario producir escalas psicométricas

B = media de la población



7.3.3 Satisfacción

¿El usuario está satisfecho al usar el sistema?

ESCALA DE SATISFACCIÓN

FUNCIÓN DE MEDICIÓN

$$X = A / B$$

A = cuestionario producir escalas psicométricas

B = media de la población

7.3.4 Confort

¿Cuán cómodo es el usuario?

ESCALA DE CONFORT

FUNCIÓN DE MEDICIÓN

$$X = A / B$$

A = cuestionario producir escalas psicométricas

B = media de la población

7.4 Métricas de Libertad de Cobertura de Riesgo

Evalúan el grado en que un producto o sistema mitiga el riesgo potencial para la situación económica, la vida humana, la salud o el medio ambiente.



7.4.1 Métricas de mitigación de riesgo

Evalúan la medida en que las cualidades del sistema pueden mitigar el riesgo de manera efectiva.



7.4.2 Métricas financieras

Evalúan los objetivos económicos relacionados con la situación financiera, el funcionamiento eficiente, locales comerciales, reputación u otros recursos.



7.4.3 Métricas de salud y seguridad

Evalúan rigurosamente los objetivos de salud y seguridad que podrían estar en riesgo durante la operación.



7.4.4 Métricas ambientales

Evalúan los objetivos ambientales y ecológicos que podrían verse comprometidos o estar en riesgo.

Métricas de Calidad

Evaluación integral de la calidad del producto a través de indicadores de mitigación de riesgos y rendimiento financiero.

7.4.1

Métricas de mitigación de riesgo

¿Hasta qué punto puede la calidad del producto mitigar el riesgo?

$$X = A / B$$

A = Riesgo con alta calidad

B = Riesgo con baja calidad

7.4.2 Métricas financieras

Retorno de inversión (ROI)

¿Cuál es el retorno de la inversión?

$$X = A / B$$

A = Beneficios obtenidos

B = Cantidad invertida

Tiempo para lograr ROI

¿Se logra un retorno de la inversión en un tiempo aceptable?

$$X = A / B$$

A = Tiempo para alcanzar el ROI

B = Tiempo aceptable para lograr ROI

Balanced Score Card (BSC)

¿Los beneficios de la inversión en TI evaluados utilizando los Balanced Score Card?

$$X = A / B$$

A = BSC resultados

B = Objetivos BSC

Métricas de Medición y Objetivos



El tiempo de entrega

¿Mide el tiempo de entrega, el número y la duración que tardan las entregas en cumplir los objetivos?

Función de medición: $X = A / B$

A = Tiempo de entrega real o retrasos en las entregas

B = Objetivo para el plazo de entrega



Artículos faltantes

¿Número de elementos que faltan para poder cumplir adecuadamente con los objetivos establecidos?

Función de medición: $X = A / B$

A = El número real de elementos que faltan

B = Número de destino de los elementos que faltan



Ingresos por cada cliente

¿Los ingresos generados por cada cliente individual para cumplir los objetivos del negocio?

Función de medición: $X = A / B$

A = Ingresos reales de un cliente

B = Objetivo de los ingresos de un cliente



Errores con impacto económico

¿Cuál es la frecuencia y el tamaño de los errores humanos o del sistema con consecuencias económicas?

Función de medición: $X = A / B$

A = Número de errores con consecuencias económicas

B = Número total de situaciones de uso evaluadas

Métricas de Calidad

SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE

La norma ISO/IEC 25022 define métricas esenciales para evaluar el impacto de un producto o sistema en la integridad de los usuarios y en el medio ambiente.



Frecuencia de Salud

¿Cuál es la frecuencia de problemas de salud entre los usuarios del producto?

$$X = A / B$$

- A = Número de usuarios reportando problemas de salud
- B = Número total de usuarios

Impacto de Salud

¿Cuál es el impacto de seguridad y salud en los usuarios del producto?

$$X = N * T * S$$

- N = Número de personas afectadas
- T = Tiempo de exposición
- S = Grado de significación

Seguridad del Sistema

¿Cuál es la incidencia de peligro de las personas afectadas por el uso del sistema?

$$X = A / B$$

- A = Número de personas que están en peligro
- B = Número total de personas potencialmente afectadas

Impacto Ambiental

¿Cuál es el impacto ambiental de la fabricación y uso del producto o del sistema?

$$X = A / B$$

- A = Impacto ambiental evaluado
- B = Impacto ambiental aceptable

7.5 Métricas de cobertura de contexto

Evalúan el grado en que un producto o sistema puede utilizarse con eficacia, eficiencia, libre de riesgo y la satisfacción en ambos contextos especificados.



7.5.1 Métricas del contexto de integridad

Evalúan el grado en que un producto o sistema se puede utilizar con eficacia, eficiencia, libre de riesgos y con la satisfacción en todos los contextos de uso especificadas.



7.5.2 Métricas de flexibilidad

Evalúan el grado en que un producto o sistema se puede utilizar con eficacia, eficiencia, libre de riesgos y con la satisfacción en contextos más allá de los que inicialmente se especifica en los requisitos.

Métricas de Uso

Integridad y Flexibilidad



✓ Métricas del Contexto de Integridad

¿En qué proporción de los contextos previstos el producto tiene una facilidad de uso aceptable?

$$X = A / B$$

- A = Número de contextos con uso inaceptable
- B = Número total de contextos de uso

↔ Marco Flexible de Uso

Medida en que el producto puede utilizarse en contextos adicionales de uso.

$$X = A / B$$

- A = Número de contextos adicionales en que el producto es útil
- B = Número total de contextos adicionales posibles

✂ Características de Diseño Flexible

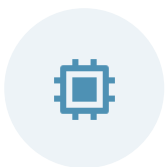
Medida en que el producto puede ser adaptado para satisfacer las necesidades del usuario.

$$X = A / B$$

- A = Número de características flexibles del sistema
- B = Número total de características de diseño

Interpretación de las Medidas de Calidad

Diferencias potenciales entre el medio ambiente de pruebas y el entorno operativo real.



**Funcionamiento
de la CPU**

1



**Operaciones de Red
y Comunicaciones**

2



**Sistema
Operativo**

3



**Uso de las
Interfaces**

4

Anexo B – Consideraciones de Calidad

Diferencias entre la ejecución de pruebas y ejecución operativa real



La cobertura de la funcionalidad en el entorno de prueba



Relación de muestreo de caso de prueba



Pruebas automatizadas de transacciones en tiempo real

Cargas de esfuerzo y estrés del sistema



24 horas 7 días a la semana (non stop) de operación



Adecuación de los datos para pruebas de excepciones y errores



Procesamiento periódico y ciclos operativos

Anexo B – Consideraciones de Calidad

Factores críticos al utilizar medidas de calidad en la evaluación de software



Perfil de Usuario en Observación

- ✓ Mezcla de diferentes tipos de usuarios en el entorno.
- ✓ Diversidad en los niveles de habilidad técnica del usuario.
- ✓ Contraste entre usuarios especialistas y usuarios medios.
- ✓ Grupos de usuarios limitados frente a usuarios públicos.



Validez de los Resultados

- ➔ Procedimientos estandarizados para la recogida de datos.
- ➔ Recolección de resultados mediante herramientas automatizadas.
- ➔ Recolección manual estructurada a través de cuestionarios.
- ➔ Recolección de información cualitativa mediante entrevistas directas.

Anexo B – Consideraciones de Medición



Fuente de Resultados

Se basa en reportes de desarrollo, revisiones y reportes de evaluación detallados.



Validación de Resultados

Incluye revisiones de desarrollo e inspecciones rigurosas por evaluadores independientes.



Balance de Recursos

Es importante equilibrar el esfuerzo al aplicar la gama adecuada de medidas de calidad interna, externa y de uso.

Anexo B – Consideraciones cuando usamos medidas de calidad

Corrección de la especificación

Es importante asegurarse de la verificación y validación de las especificaciones utilizadas para la evaluación que reflejan las necesidades actuales y reales del producto.

Validación de medidas

Propiedades deseables para las medidas



Confiabilidad



Disponibilidad



Repetitividad



Exactitud



Reproductibilidad



Significatividad

Detección de Desviaciones y Anomalías

Herramientas de control utilizadas para identificar problemas de calidad en los datos obtenidos mediante la aplicación de medidas en los componentes de software propensos a problemas.



Diagramas de proceso (módulos funcionales de software)



Análisis y diagramas de Pareto



Histogramas y diagramas de dispersión



Diagramas de funcionamiento, correlación y estratificación



Diagramas Ishikawa (espina de pescado)

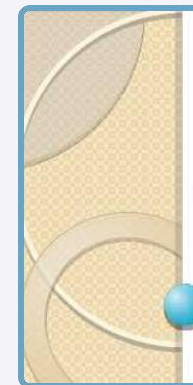


Control estadístico de procesos (módulos funcionales)



Hojas de verificación

Resultados de la Medición y Evaluación de Calidad



Características de la Calidad

Gráficas útiles para mostrar los resultados de evaluación de calidad para cada una de las características y subcaracterísticas:

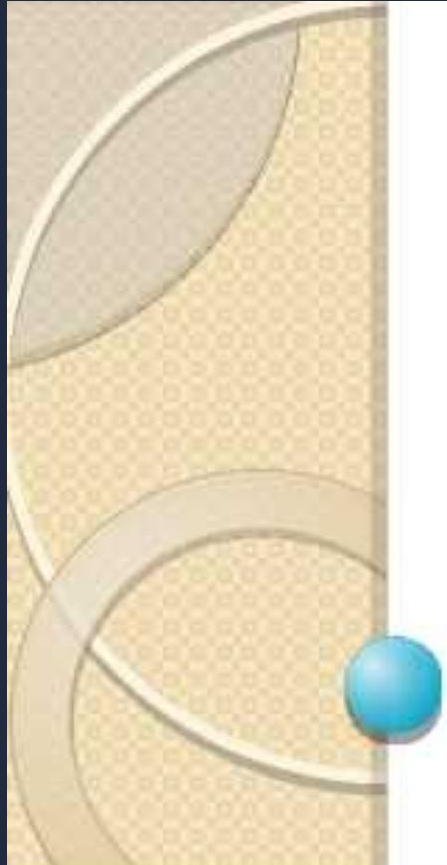
- ✓ Gráfico radial
- ✓ Gráfico de barras de histograma numerada
- ✓ Tabla de múltiples variables aleatorias
- ✓ Matriz de importancia de ejecución



Mostrar las Medidas

Presentaciones gráficas recomendadas para visualizar y analizar de manera efectiva las mediciones recopiladas:

- ✓ Diagrama de Pareto
- ✓ Gráficos de tendencias
- ✓ Histogramas
- ✓ Diagramas de correlación



Información general sobre el desarrollo y la calidad de los procesos

FRAMEWORK EJEMPLO ISO / IEC 9126

Este Framework ejemplo proporciona una descripción de alto nivel de cómo el modelo de calidad ISO / IEC 9126 puede ser implementado.

- ✓ Se puede implementar de diversas formas adaptándolo a cualquier persona, organización o proyecto.
- 🔗 Los conceptos se pueden asignar a otros modelos de ciclo de vida del software si el usuario así lo desea.
- 💡 El requisito fundamental es comprender los conceptos subyacentes del modelo.

Anexo C (Informativo)

Información general sobre el desarrollo y la calidad de los procesos

1. Análisis de requisitos

 **Entregables:** Requisitos de calidad de usuario, externa e interna

 **Medidas:** Internas

2. Diseño arquitectónico

 **Entregables:** Diseño de arquitectura

 **Medidas:** Internas

3. Diseño detallado de software

 **Entregables:** Diseño detallado de software

 **Medidas:** Internas

4. Codificación y pruebas de software

 **Entregables:** Código de software, Resultados de pruebas

 **Medidas:** Internas, Externas

5. Integración y calificación de software

 **Entregables:** Producto de software, Resultados de pruebas

 **Medidas:** Internas, Externas

6. Integración y calificación de sistemas

 **Entregables:** Sistema integrado, Resultados de pruebas

 **Medidas:** Internas, Externas, En uso

7. Instalación de software

 **Entregables:** Sistema instalado

 **Medidas:** Internas, Externas

8. Soporte de aceptación de software

 **Entregables:** Producto de software entregado

 **Medidas:** Internas, Externas, En uso



Anexo C (Informativo)

Pasos enfoque de calidad

La evaluación general de la calidad durante el ciclo de desarrollo se divide en pasos. El Paso 1 debe completarse en la actividad de Análisis de Requisitos, mientras que los pasos 2 a 5 se repiten en cada actividad del proceso definido.

1 Identificación de requisitos de calidad

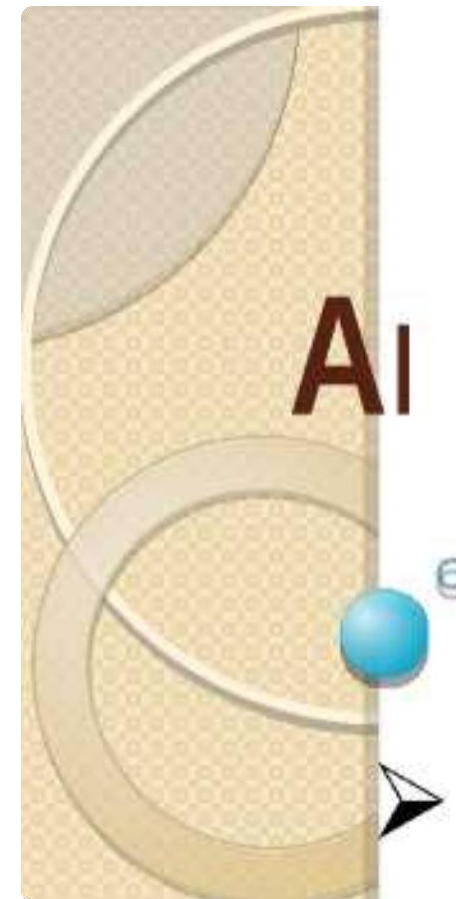
Determinar los pesos que el usuario necesita para cada categoría de la medición, basándose en las características y subcaracterísticas del modelo de Calidad.

✓ **Calidad en Uso**

✓ **Calidad Externa**

✓ **Calidad Interna**

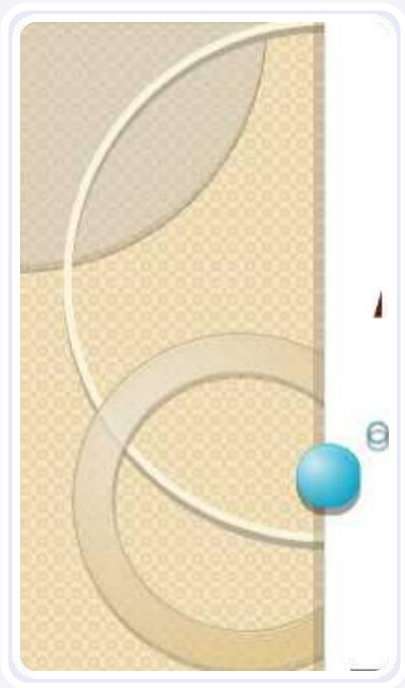
La asignación de pesos relativos permitirá a los evaluadores centrar sus esfuerzos en las subcaracterísticas más importantes para el éxito del proyecto.



Anexo C (Informativo)

Pasos del enfoque de calidad

Tabla C.2 - Necesidades del Usuario: Características y Pesos



Calidad en Uso

PESO (ALTO / MEDIO / BAJO)

✓ Efectividad

⚡ Eficiencia

🛡️ Libre de riesgos

😊 Satisfacción

Calidad Externa e Interna

PESO (ALTO / MEDIO / BAJO)

⚙️ Funcionalidad

👍 Adecuación

🎯 Precisión

🔄 Interoperabilidad

📄 Cumplimiento

🔒 Seguridad

Paso 2: Especificación de la Evaluación



Aplicación Continua

Este paso se aplica de manera constante durante **cada actividad** del proceso de desarrollo.



Identificación de Medidas

Para cada una de las subcaracterísticas definidas en el modelo de calidad, se identifican las **medidas de calidad** que serán aplicadas.



Niveles Requeridos

Se determinan los niveles necesarios para alcanzar las **necesidades de los usuarios** que fueron establecidas previamente en el Paso 1.

C.3 Pasos de Enfoque de Calidad

Tabla C.3 - Tablas de Medición de Calidad

CARACTERÍSTICA	MEDIDAS	NIVEL REQUERIDO	EVALUACIÓN	RESULTADO REAL
 Efectividad			-	-
 Eficiencia			-	-
 Libre de Riesgos			-	-
 Satisfacción			-	-

— C.3 Pasos de enfoque de calidad

C.3.4 Paso #3

Diseño de la evaluación



Momento de Aplicación

Este paso es aplicado durante el proceso de desarrollo de las actividades.



Plan de Medición

Elaborar un plan de medición que contenga los entregables, los mismos se usan de entrada y determinar las medidas a aplicar.

C.3 Pasos de Enfoque de Calidad

TABLA C.4 - PLAN DE MEDICIÓN

SUBCARACTERÍSTICA	ENTREGABLES A EVALUAR	MEDIDAS INTERNAS A APLICAR	MEDIDAS EXTERNAS A APLICAR	MEDIDAS DE CALIDAD EN USO
1. Idoneidad	1 2 3	1 2 3	1 2	(No Aplicable)
2. Satisfacción	1 2 3	(No Aplicable)	(No Aplicable)	1 2 3
3. Otras Métricas	1 2	6	1 2 3	(No Aplicable)

PASO #4

Pasos de enfoque de calidad

Ejecución de la evolución

Fase práctica para llevar a cabo el proceso de evaluación basado en la planificación previa y los estándares internacionales.



Ejecutar el Plan

Ejecutar el plan de evaluación establecido y completar todas las columnas correspondientes como se mostró en la tabla C.3 de referencia.



Normativa ISO-IEC 14598

Las series de estándares deben ser usadas de manera estricta como guías para la planificación y la ejecución del proceso de medición.

Paso #5: Retroalimentación a la Organización



Documentación

Una vez que todas las mediciones se han completado, se debe elaborar el mapa de resultados en la **tabla C.1** y documentar las conclusiones estructuradas en forma de reporte formal.



Mejora Continua

Identificar estratégicamente las áreas específicas donde se requieren **mejoras del producto** para satisfacer y superar las necesidades y expectativas del cliente.

ANEXO D (INFORMATIVO)

Tipos de Escala y Medición

Este anexo proporciona una explicación detallada y estructurada sobre los fundamentos de los tipos de escala de medida y los métodos de medición asociados.



Identificación Requerida

Los tipos de escala de medida deben ser identificados de manera precisa para cada una de las medidas establecidas en el proceso.



Aplicación del Resultado

Esta identificación es fundamental cuando un usuario obtiene un resultado y necesita utilizarlo para realizar cálculos o comparaciones analíticas.

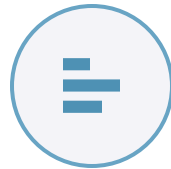
Tipos de escalas de medida

01



Escala nominal

02



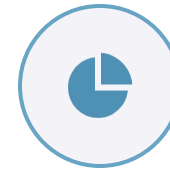
Escala ordinal

03



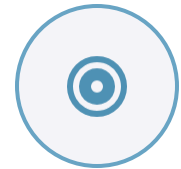
Escala de intervalo

04



Escala de razón

05



Escala absoluta



Tipos de escala de medidas



Definición Fundamental

Una escala debe ser siempre definida mediante la siguiente función admisible:

$$M' = F(M)$$

Donde **F** representa la función admisible que rige la transformación de la medida.



Descripción de Escalas

La descripción detallada de cada escala de medición contiene inherentemente una descripción de su función admisible correspondiente.

Este principio garantiza la consistencia matemática y conceptual en el proceso de medición.

"Si M es una medida, entonces $M' = F(M)$ es también una medida."

Tipos de Escala de Medida

⚙ a) Escala Nominal



Clasificación

La escala nominal se utiliza para la clasificación en categorías. Por ejemplo, permite tipificar **fallos de software** clasificándolos en áreas como datos, control, entre otros.



Lógica del Promedio

En este tipo de escala, un promedio tiene sentido y validez **únicamente** si se calcula utilizando la frecuencia exacta del mismo tipo de categoría.



Relación y Comparación

La relación promedio es útil para representar diferencias de frecuencia del mismo tipo. Es ideal para comparar variaciones entre los **primeros y últimos casos** o evaluar dos casos similares.

D.1 TIPOS DE ESCALA DE MEDIDA

b) Escala ordinal

Una escala que clasifica los datos en un **orden jerárquico** o de clasificación, donde las diferencias relativas entre los valores no son uniformes o conocidas con precisión.



Concepto de Orden y Gravedad

Esto incluye el orden establecido. Por ejemplo, la clasificación de un fallo de software según su gravedad: **insignificante, marginal, crítico, catastrófico**.



Significado del Promedio

Su promedio tiene un significado válido **sólo si se calcula con la frecuencia** del mismo orden que le ha sido asignada previamente.



Representación de Frecuencia

Puede ser usado para representar una diferencia en la frecuencia, manteniendo el mismo orden entre casos tempranos y tardíos, o al comparar dos casos similares.

Clasificación de Escalas

c) Escala Intervalos



Significado Empírico de la Diferencia

Esto incluye escalas de calificación ordenados donde la **diferencia entre dos medidas** tiene un significado empírico claro y constante a lo largo de toda la escala.



Limitación de la Proporción

Sin embargo, la **proporción de dos medidas** en una escala de intervalo puede no tener el mismo significado empírico, ya que carece de un punto cero absoluto verdadero.

Escala de Proporción



Significado Empírico

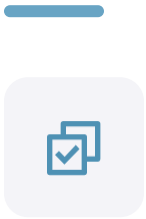
Esto incluye las escalas de calificación ordenadas donde la diferencia entre dos medidas y también la proporción de dos medidas tienen el mismo significado empírico.



Valores Reales

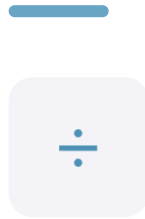
Un promedio y una relación, respectivamente, tienen el significado que dan un significado real y tangible a los valores obtenidos en las mediciones.

e) Escala Absoluta



Significado Total

Cualquier declaración relativa a las medidas es completamente significativa dentro de este nivel de escala.



Cálculo Proporcional

Es el resultado de dividir una proporción de medida por otra del mismo tipo de escala, donde la unidad de medida es exactamente la misma.



Valor Adimensional

Una medición de tipo de escala absoluta es, de hecho, un valor puro que se presenta sin ninguna unidad de medida asociada.

D.2.0 GENERAL

Tipos de Medición



Concepto Principal

Una medida de este tipo representa un tamaño particular de software de acuerdo a lo que se pretende medir dentro de su definición.



Nota

El software puede tener muchas representaciones de tamaño.

D.2.1.1 Tipo tamaño funcional



Concepto Principal

El **tamaño funcional** es un ejemplo de un tipo de tamaño (una dimensión) que el software puede tener.

Cualquier instancia de software puede tener más de un tamaño funcional dependiendo de factores clave, por ejemplo:



El propósito de la medición

Este propósito influye directamente en el ámbito de aplicación del software que será incluido en la medición.

D.2.1.2 Tipo de tamaño del programa



Programación

Representa la expresión de cuando se ejecutan resultados en acciones.



Lenguaje

Representa el tipo de expresión usada en la formulación del programa.



Tamaño del programa fuente



Medidas de uso general

No comentar declaraciones fuente (NCSS)



Nota 1: Nuevo tamaño

Representar el desarrollo y el trabajo de mantenimiento.



Nota 2: Cambiar el tamaño

Representar el tamaño del software que contiene componentes modificados.



Nota 3: Computarización

Computarización del tamaño del programa.



CÁLCULO DEL TAMAÑO DEL PROGRAMA

Tamaño del programa = nuevas líneas de código + 0.2 líneas de código en componentes modificados

Declaraciones de código fuente

Tipo de Declaración

Declaración Fuente Lógico (LSS)

Mide el número de software. Las declaraciones son independientes de su relación con las líneas e independientes del formato físico en que aparecen.



Atributo de una Sentencia

- ▶ Sentencias ejecutables
- ▶ Instrucciones de declaración de datos
- ▶ Declaraciones de directivas de compilación
- ▶ Comentarios de declaraciones de origen



Origen

- ▶ Declaraciones fuente modificados
- ▶ Sentencias fuente agregados
- ▶ Sentencias fuente retirados

Programa de tamaño de recuento de palabras

La medida se puede calcular de la siguiente manera utilizando la métrica de Halstead:

$$\text{Programa de vocabulario} = n1 + n2$$



n1 Operadores

Es el número de palabras de **operadores distintos**, que son preparados y reservados por el lenguaje de programación dentro del código fuente.



n2 Operandos

Es el número de palabras de **operandos distintos** que son definidos y creados explícitamente por el programador en el código fuente del programa.

Métricas de Halstead

Análisis de la duración del programa

La duración del programa observado = **N1** +
N2



N1

Es el número de ocurrencias de **operadores distintos** en un código fuente del programa.



N2

Es el número de ocurrencias de **operandos distintos** en un código fuente del programa.

D.2.1.3 Tipo de medida de los recursos utilizados

Clasificación de las métricas para evaluar la utilización de los recursos durante la ejecución del software.



Cantidad de memoria

Memoria ocupada temporal o permanentemente durante la ejecución del software en disco o memoria principal.



Carga de E/S

Representa la cantidad de tráfico de datos generados durante los procesos de comunicación del sistema.



Carga CPU

Mide el porcentaje de las instrucciones de la CPU que se encuentran ocupadas o ejecutándose por segundo.



Archivos y registros

Evaluación basada en la longitud total calculada en bytes de los archivos o de los registros de datos procesados.



Documentos

Cuantificación del uso de recursos físicos o lógicos basados en el número de páginas del documento generado.



Número de módulos

Recuento total de los componentes o módulos del sistema involucrados en la ejecución de la tarea específica.

D.2.1.4

Especificar el Funcionamiento

Tipo de Paso de un Procedimiento



Medidas Estáticas

Este tipo identifica y define las medidas estáticas clave de los procedimientos operativos.



Documentación de Referencia

Se especifican formalmente en una especificación de diseño de la interfaz humano o en un manual de usuario.

MÉTRICA D.2.2

Tipo de medida de tiempo

Maneras en las que el tiempo se puede medir como una unidad en el contexto de la calidad de uso y rendimiento.



Unidad de tiempo real



Unidad de tiempo de máquina



Unidad de tiempo programado Oficial



Unidad de tiempo de componente



Unidad de tiempo del Sistema

Funcionamiento del sistema con tipo de tiempo



Tiempo transcurrido

Medición basada en el reloj y el tiempo real continuo de inicio a fin.



Máquina accionada en tiempo

Cálculo del tiempo activo en el que la máquina realiza su función operativa.



Tiempo de máquina normalizada

Evaluación estandarizada ajustando factores para comparar el rendimiento.

Métricas de Calidad en el Uso

Análisis de parámetros de tiempo y esfuerzo del usuario (ISO/IEC 25022)



CLASIFICACIÓN D.2.2.3

Tipo de tiempo de usuario



tiempo de la sesión



tiempo de tareas



tiempo Usuario



CLASIFICACIÓN D.2.2.4

Tipo de esfuerzo



El esfuerzo individual



Esfuerzo de tareas

D.2.3 Contar Tipo Medida



D.2.3.1

Número de tipo de fallo detectado

La medida cuenta los fallos detectados durante la revisión, verificación, corrección, funcionamiento o mantenimiento.

Los niveles de gravedad pueden ser utilizados para categorizar a tomar en cuenta el impacto de la falla.



D.2.3.2

Programa de complejidad estructural

La medida cuenta la complejidad estructural del programa del tipo de número.



D.2.3.3

Número de tipo de inconsistencia detectada

Esta medida cuenta con los elementos inconsistentes detectados que se preparan para la investigación analítica estructurada.

Métricas de Calidad de Software

Análisis de Cambios y Fallos según ISO/IEC 25022



D.2.3.4 Número de tipo de cambios

Este tipo identifica los elementos de configuración de software que han sido detectados como cambiados o modificados durante el ciclo de vida del producto.

Ejemplo de métrica: El número total de líneas cambiadas de un código fuente específico.



D.2.3.5 Número de tipo fallos detectado

Esta medida cuenta el número detectado de errores en las diferentes fases del producto:

- Desarrollo de productos
- Fase de pruebas
- Operación continua
- Mantenimiento del sistema

Los niveles de gravedad pueden ser utilizados para categorizar y tomar en cuenta el impacto real de cada falla en el sistema.

D.2.3.8 Tipo de Score

Este tipo identifica la calificación o el resultado de un cálculo aritmético. Es fundamental para evaluar el rendimiento mediante métricas estructuradas.



Características Principales

- Permite calcular y contar variables específicas.
- Incluye ponderaciones controladas de encendido/apagado (on/off).
- Se aplica frecuentemente en estructuras de listas de verificación.



Ejemplos de Aplicación

- Puntuación obtenida en una lista de verificación detallada.
- Puntuación final derivada de un cuestionario de evaluación.

Proceso de Evaluación de la Calidad en Uso



E1. Establecer los requerimientos de evaluación

Paso E1.1

Establecer el propósito de la evaluación



Adquisición



Suministro



Desarrollo



Operación



Mantenimiento

Paso E1.2

Identificar los tipos de productos

Producto de Software

Sistema Informático

Servicio de Datos

Paso E1.3

Especificar el modelo de calidad



Métricas ISO/IEC 25022

Proceso de Evaluación de la Calidad en Uso

⚙️ E2. Especificar la Evaluación

👤 E2.1. Identificar los Contextos de Uso

- ✓ Usuarios
- ✓ Metas
- ✓ Entorno
- ✓ Entornos operativos
- ✓ Entornos de usuario

⚙️ E2.2. Escoger un Contexto

Seleccionar el contexto específico para realizar la evaluación.

📊 E2.3. Seleccionar Métricas

- ✓ Elección de métricas
- ✓ Eficacia
- ✓ Eficiencia
- ✓ Libertad de riesgo
- ✓ Satisfacción



Proceso de Evaluación de la Calidad en Uso



Establecer

E.2.4

Establecer criterios para la evaluación

E.2.5

Interpretación de las métricas



Diseñar

E.3

Diseñar la evaluación metodológica



Ejecutar

E.4.1

Realizar las pruebas de usuario y recopilar datos

E.4.2

Producir un informe final de resultados

Referencias



ISO/IEC 25022

Ingeniería de sistemas y software - Requisitos y Evaluación de la Calidad de Sistemas y Software (SQuaRE).

Medición de la calidad en uso.